

LISTA 1 - PROCESSAMENTO DE SINAIS

Name: Henrique de Oliveira Bernardes
Matrícula: 231011471

Data: 5 de outubro de 2026

1 Problema 1

1.1 O que é um sinal?

1.2 O que é um sinal em domínio contínuo e um sinal em domínio discreto?

1.3 Suponha que um sinal em tempo contínuo x_c é amostrado a um intervalo regular. Qual o nome dado a este intervalo e ao inverso dele, no contexto de amostragem de sinais?

1.3.1 Com respeito ao item anterior, qual a equação que relaciona o sinal em tempo contínuo x_c com o sinal em tempo discreto x ?

1.4 Com respeito ao item c: há alguns critérios que, quando respeitados, garantem que é possível calcular, teoricamente sem erro, o valor do sinal em tempo contínuo em qualquer instante, a partir das amostras adquiridas a intervalos regulares. Qual desses critérios é o mais usado? Trata-se de um critério necessário, suficiente, ou os dois?

1.5 Supondo que o critério do item acima é respeitado, há uma equação em forma fechada para cálculo de um valor do sinal em tempo contínuo, num instante arbitrário t , a partir das amostras? Ou seja, há uma fórmula para calcular $x_c(t)$ a partir dos vários $x[n]$'s? Se há, forneça essa fórmula

2